MICROBES IN HUMAN WELFARE

मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव

Exam Alignment: NEET UG (National Medical Entrance) **Subject: Biology (Class 12 - Chapter 8)**

Medium: Bilingual Interleaved (English & हिन्दी)

1. Learning Objectives & Chapter Blueprint

Microorganisms constitute a vital branch of biological systems on Earth. While many microbes are pathogenic, a large spectrum of bacteria, fungi, cyanobacteria, and viruses are indispensable for human welfare. For NEET UG, this chapter carries direct, high-yield questions spanning household applications, industrial bioprocesses, wastewater engineering, non-conventional renewable energy (biogas), integrated pest management (biocontrol), and sustainable agriculture (biofertilisers).

Household Applications

Lactic Acid Bacteria (LAB), fermentation of dough (idli, dosa, bread), traditional beverage (Toddy), and ripening of cheeses (Swiss and Roquefort).

Industrial Biomolecules

Fermented alcoholic beverages, discovery and commercialization of Penicillin, organic acids, industrial enzymes, Streptokinase, Cyclosporin A, and Statins.

Sewage & Biogas Technology

Primary vs. Secondary (Biological) sewage treatment, Biochemical Oxygen Demand (BOD), flocs, anaerobic digestion, and biogas production by methanogens.

Biocontrol & Biofertilisers

Biological checks and balances, *Bacillus thuringiensis*, *Trichoderma*, Baculoviruses (NPV), symbiotic & free-living N_2 fixers, and Mycorrhiza.

1. अध्ययन के उद्देश्य एवं अध्याय की रूपरेखा

सूक्ष्मजीव पृथ्वी पर जैविक प्रणालियों के महत्वपूर्ण घटक हैं। यद्यपि कई सूक्ष्मजीव रोगजनक होते हैं, फिर भी जीवाणुओं, कवकों, साइनोबैक्टीरिया और विषाणुओं का एक विशाल वर्ग मानव कल्याण के लिए अनिवार्य है। NEET UG परीक्षा के लिए यह अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिससे घरेलू उत्पादों, औद्योगिक जैव-प्रक्रियाओं, वाहितमल उपचार, नवीकरणीय ऊर्जा (बायोगैस), एकीकृत कीट प्रबंधन (जैव नियंत्रण) तथा टिकाऊ कृषि (जैव उर्वरक) से सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं।

घरेलू उत्पाद एवं अनुप्रयोग

लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया (LAB), डोसा, इडली और ब्रेड के आटे का किण्वन, पारंपरिक पेय ताड़ी (Toddy), तथा पनीर का निर्माण (स्विस एवं रॉकफोर्ट पनीर)।

औद्योगिक जैव अणु एवं प्रतिजैविक

किण्वित पेय पदार्थ, पेनिसिलिन की खोज एवं उपयोग, कार्बनिक अम्ल, औद्योगिक एंजाइम, स्ट्रेप्टोकाइनेज, साइक्लोस्पोरिन ए, तथा स्टैटिन।

वाहितमल उपचार एवं बायोगैस

प्राथमिक बनाम द्वितीयक (जैविक) उपचार, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग (BOD), ऊर्णक (फ्लॉक्स), अवायवीय आपंक संपाचक, तथा मीथेनोजन द्वारा बायोगैस उत्पादन।

जैव नियंत्रण एवं जैव उर्वरक

प्राकृतिक परभक्षण पर आधारित कीट नियंत्रण, *बैसिलस थुरिंजिएंसिस* (Bt), *ट्राइकोडर्मा*, बैक्युलोवायरस (NPV),

BOSONANCE

सहजीवी एवं मुक्तजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारक, तथा माइकोराइजा।

2. Microbial Diversity & Habitats

Microbes are ubiquitous. They inhabit terrestrial soils, water bodies, ambient air, and live symbiotically or pathogenically within macroorganisms. Crucially, extremophilic microbes persist at sites inhospitable to higher life forms:

- **Deep-sea hydrothermal vents and geysers:** Temperatures exceeding $100^{\circ}\mathrm{C}$.
- **Polar regions:** Sub-surface layers of snow many metres deep.
- **Hostile pH environments:** Highly acidic and hyper-saline habitats.

Microbial biodiversity encompasses prokaryotes (bacteria, cyanobacteria), eukaryotic microorganisms (fungi, protozoa, micro-algae), and acellular infectious agents (viruses, viroids, and prions which are proteinaceous infectious agents). When grown on nutrient media in laboratory petri dishes, bacteria and fungi develop visible, macroscopic colonies.

2. सूक्ष्मजीवों की विविधता एवं उनके प्राकृतिक आवास

सूक्ष्मजीव सर्वव्यापी (ubiquitous) होते हैं। ये मृदा, जल, वायु तथा पादपों और जंतुओं के शरीर के भीतर पाए जाते हैं। उल्लेखनीय रूप से, सूक्ष्मजीव ऐसे चरम पर्यावरण में भी जीवित रहते हैं जहाँ जीवन के अन्य रूप संभव नहीं हैं:

- **गर्म चश्मे (गीज़र) तथा गहरे समुद्र के तापीय निकास:** जहाँ तापमान $100^{\circ}\mathrm{C}$ या उससे भी अधिक होता है।
- **ध्रुवीय क्षेत्र:** बर्फ की कई मीटर मोटी परतों के नीचे।
- **अत्यधिक अम्लीय एवं लवणयुक्त वातावरण:** जहाँ pH का मान अत्यंत कम होता है।

सूक्ष्मजीवों में प्रोकैरियोट्स (जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया), यूकैरियोट्स (कवक, प्रोटोजोआ), तथा अकोशिकीय संक्रामक कारक जैसे विषाणु (viruses), विरोइड्स (viroids) और प्रिओन्स (prions - प्रोटीनमय संक्रामक कारक) सम्मिलित हैं। पोषक माध्यमों पर जीवाणु और कवक वृद्धि करके दृश्यमान कॉलोनियां बनाते हैं।



Tutorial Diagram 1: Morphological Types of Bacteria and Bacteriophage Architecture | जीवाणुओं के विभिन्न आकार एवं जीवाणुभोजी की संरचना

3. Microbes in Household Products

Microorganisms and their enzymatic systems are used routinely in everyday culinary and preservation practices:

3.1 Curd Formation and Lactic Acid Bacteria (LAB)

- **Inoculum or Starter:** A small volume of preexisting curd added to fresh, lukewarm milk contains millions of LAB (including *Lactobacillus* species).

- **Biochemical Action:** At ambient, optimal temperatures, LAB multiply and metabolize lactose into lactic acid. The increasing acidity coagulates and partially digests the milk protein (casein).
- **Nutritional Enrichment:** LAB significantly enhances the nutritional profile of curd by synthesizing and boosting the content of **Vitamin B_{12}** (cyanocobalamin).
- **Probiotic Function:** In the human gastrointestinal tract, active LAB populations act as a biological barrier, suppressing and checking the proliferation of opportunistic enteric pathogens.

3.2 Fermented Doughs & Baked Products

- **Dosa and Idli Dough:** The batter (rice and black gram) undergoes natural fermentation driven predominantly by bacteria. The visible puffing and spongy aerated texture result from **carbon dioxide (CO_2)** gas generated via anaerobic respiration/fermentation.
- **Bread Making:** Fermentation of wheat dough is driven by the eukaryotic yeast ***Saccharomyces cerevisiae***, traditionally designated as **Baker's yeast**. Glycolytic conversion of hexose sugars produces ethanol and CO_2, causing the dough to leaven.

3.3 Traditional Foods and Cheeses

- **Toddy:** A traditional intoxicating beverage consumed in parts of southern India, manufactured via natural microbial fermentation of sap tapped from palms.
- **Fermented Delicacies:** Microbes are deployed commercially to ferment fish, soybean (e.g., tempeh/tofu precursors), and tender bamboo-shoots.
- **Swiss Cheese:** Characterized by large, prominent cavities or "eyes" created by copious volumes of CO_2 gas released during the metabolic activity of the bacterium ***Propionibacterium sharmanii***.
- **Roquefort Cheese:** A semi-hard, pungent blue cheese ripened by inoculating and cultivating a specific fungus, ***Penicillium roqueforti***, within the cheese matrix, conferring its characteristic flavor and aroma.

3. घरेलू उत्पादों में सूक्ष्मजीव

मानव द्वारा प्राचीन काल से ही प्रतिदिन भोजन पकाने और संरक्षण में सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता रहा है:

3.1 दही निर्माण एवं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया (LAB)

- **आरंभक या जामन (Inoculum / Starter):** ताजे गुनगुने दूध में मिलाया गया थोड़ा-सा दही लाखों लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया (जैसे *लैक्टोबैसिलस*) प्रदान करता है।
- **जैव रासायनिक क्रिया:** अनुकूल ताप पर LAB वृद्धि करते हैं और लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करते हैं। यह अम्ल दूध के प्रोटीन (कैसीन) को जमाकर (coagulate) आंशिक रूप से पचा देता है।
- **पोषक गुणवत्ता में वृद्धि:** LAB दूध को दही में बदलने के साथ-साथ उसमें **विटामिन B_{12}** की मात्रा बढ़ाकर उसकी पोषण क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि करता है।
- **पेट में सुरक्षात्मक भूमिका:** हमारे आमाशय तथा आंतों में LAB रोग उत्पन्न करने वाले हानिकारक जीवाणुओं की वृद्धि को रोकने में अत्यंत लाभकारी भूमिका निभाते हैं।

3.2 किण्वित आटा (डो) एवं बेकरी उत्पाद

- **इडली व डोसा का आटा:** चावल और उड़द की दाल से बने इस आटे का किण्वन जीवाणुओं द्वारा होता है। आटे का फूला हुआ (puffed-up) स्वरूप अवायवीय श्वसन के दौरान उत्पन्न **कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2)** गैस के कारण होता है।
- **ब्रेड निर्माण:** ब्रेड बनाने में प्रयुक्त गेहूं के आटे का किण्वन **बेकर्स यीस्ट** (***सैकेरोमाइसीज़ सेरेविसी***) द्वारा किया जाता है। किण्वन के दौरान निकली CO_2 ब्रेड को छिद्रयुक्त और स्पंजी बनाती है।

3.3 पारंपरिक पेय एवं पनीर की किस्में

- **ताड़ी (Toddy):** दक्षिणी भारत के कुछ भागों का पारंपरिक पेय है, जिसे ताड़ (palm) के वृक्षों के स्राव (sap) को सूक्ष्मजीवों द्वारा किण्वित करके बनाया जाता है।
- **पारंपरिक किण्वित खाद्य:** मछली, सोयाबीन तथा बांस की प्ररोहों (bamboo shoots) को सूक्ष्मजीवों द्वारा किण्वित करके स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ तैयार किए जाते हैं।
- **स्विस पनीर (Swiss Cheese):** इसमें पाए जाने वाले बड़े-बड़े छिद्र ***प्रोपियोनिबैक्टीरियम शारमानाई*** नामक जीवाणु द्वारा प्रचुर मात्रा में CO_2 गैस उत्पन्न करने के कारण बनते हैं।

BOSONANCE

- **रॉकफोर्ट पनीर (Roquefort Cheese):** यह विशेष प्रकार की कवक (*पेनिसिलियम रॉकफोर्टी*) की वृद्धि द्वारा परिपक्व (ripened) किया जाता है, जिससे इसे विशिष्ट सुगंध और स्वाद प्राप्त होता है।

4. Microbes in Industrial Products

Industrial exploitation of microbial metabolism requires mass-scale culture within enclosed stainless steel vessels termed **fermentors** or **bioreactors** under rigorously controlled oxygen, temperature, nutrient, and pH conditions.

4.1 Fermented Beverages

Yeasts have been utilized since antiquity to produce alcoholic drinks. The standard organism is ***Saccharomyces cerevisiae*** (termed **Brewer's yeast** when applied to zymological brewing):

- **Substrates:** Malted cereal grains (barley, wheat) and fruit juices are fermented into ethanol and carbon dioxide:

$$\mathrm{C_6H_{12}O_6} \xrightarrow{\text{Zymase}} 2\,\mathrm{C_2H_5OH} + 2\,\mathrm{CO_2}$$

- **Distillation Classification:**
  - **Non-distilled beverages:** Lower alcohol concentrations; fermentation broth is clarified directly without boiling and condensation. Examples: **Beer** and **Wine**.
  - **Distilled beverages:** Higher proof alcohol achieved by vaporizing and concentrating volatile ethanol from the fermented mash. Examples: **Whisky**, **Brandy**, and **Rum**.

4.2 Antibiotics

Antibiotics are low-molecular-weight chemical substances produced by certain microorganisms that can kill or inhibit the growth of pathogenic microbes at low concentrations. Etymologically, *anti* means "against" and *bios* means "life" (referring to disease-causing microbes); relative to human hosts, antibiotics are strictly "pro-life".

- **Serendipitous Discovery:** In 1928, **Alexander Fleming** observed a zone of clearance (inhibition) on an unwashed agar plate contaminated with the green mould *Penicillium notatum*, around which colonies of *Staphylococci* bacteria failed to grow. He isolated the active exudate and named it **Penicillin**.
- **Therapeutic Realization:** The complete pharmacological potential and stable purification of Penicillin as an effective systemic antibiotic was established years later by **Ernest Chain** and **Howard Florey**.
- **Historic Role & Nobel Prize:** Penicillin was administered extensively to wounded Allied soldiers during World War II. Alexander Fleming, Ernest Chain, and Howard Florey shared the **Nobel Prize in Physiology or Medicine in 1945**.
- **Target Bacterial Pathologies:** Modern antibiotics transformed the clinical prognosis of formerly fatal bacterial scourges: Plague, Whooping cough (*kali khansi*), Diphtheria (*gal ghotu*), and Leprosy (*kusht rog*).

4.3 Industrial Chemicals, Enzymes & Bioactive Molecules

Category	Substance / Molecule	Source Microorganism	Taxon / Nature	Commercial / Clinical Application
Organic Acids	Citric acid	*Aspergillus niger*	Fungus	Food preservation, flavoring, pharmaceuticals
	Acetic acid	*Acetobacter aceti*	Bacterium	Vinegar production, chemical synthesis
	Butyric acid	*Clostridium butylicum*	Bacterium	Chemical synthesis, butyrate derivatives
	Lactic acid	*Lactobacillus* spp.	Bacterium	Food processing, bioplastics synthesis
Enzymes	Lipases	Microbial yeasts / bacteria	Fungi / Bacteria	Detergent formulations (hydrolyzing oily and lipid stains)
	Pectinases & Proteases	Microbial cultures	Fungi / Bacteria	Clarification of commercial bottled fruit juices (removing turbidity)

BOSONANCE

Category	Substance / Molecule	Source Microorganism	Taxon / Nature	Commercial / Clinical Application
	Streptokinase	*Streptococcus* (genetically modified)	Bacterium	**"Clot buster"**: dissolves intravascular fibrin thrombi in myocardial infarction patients
Bioactive Molecules	Cyclosporin A	*Trichoderma polysporum*	Fungus	**Immunosuppressive agent** administered during organ transplantation to prevent allograft rejection
	Statins	*Monascus purpureus*	Yeast (Fungus)	**Blood-cholesterol lowering agent**; acts via competitive inhibition of the key enzyme for cholesterol biosynthesis (HMG-CoA reductase)

4. औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्मजीव

व्यावसायिक पैमाने पर सूक्ष्मजीवों और उनके उत्पादों को प्राप्त करने के लिए बड़े-बड़े बर्तनों की आवश्यकता होती है, जिन्हें **किण्वक (Fermentors)** कहा जाता है। इनमें तापमान, pH तथा ऑक्सीजन का सटीक नियंत्रण किया जाता है।

4.1 किण्वित पेय पदार्थ (Fermented Beverages)

प्राचीन काल से मादक पेय पदार्थों के निर्माण में यीस्ट का उपयोग होता आ रहा है। इसके लिए ***सैकेरोमाइसीज़ सेरेविसी***, जिसे सामान्यतः **ब्रूअर्स यीस्ट (Brewer's yeast)** कहते हैं, का प्रयोग किया जाता है:

- **कच्चा माल:** किण्वित माल्ट युक्त अनाजों (जौ, गेहूं) और फलों के रसों से एथेनॉल और CO_2 का उत्पादन होता है।
- **आसवन के आधार पर वर्गीकरण:**
  - **बिना आसवन के उत्पादित (Without Distillation):** इनमें अल्कोहल की सांद्रता कम होती है। उदाहरण: **वाइन (Wine)** एवं **बियर (Beer)**।
  - **आसवन द्वारा उत्पादित (With Distillation):** किण्वित तरल के आसवन द्वारा प्राप्त उच्च सांद्रता वाले पेय। उदाहरण: **व्हिस्की (Whisky)**, **ब्रांडी (Brandy)**, तथा **रम (Rum)**।

4.2 प्रतिजैविक (Antibiotics)

प्रतिजैविक वे रासायनिक पदार्थ हैं जिनका निर्माण कुछ सूक्ष्मजीवों द्वारा होता है और जो कम सांद्रता में अन्य रोगजनक सूक्ष्मजीवों को मार सकते हैं या उनकी वृद्धि को रोक सकते हैं। ग्रीक भाषा में *एंटी* का अर्थ 'विरुद्ध' तथा *बायो* का अर्थ 'जीवन' है (रोगजनक जीवों के संदर्भ में); जबकि मानव के संदर्भ में ये 'जीवन समर्थक' (pro-life) हैं।

- **आकस्मिक खोज (Serendipitous Discovery):** 1928 में **अलेक्जेंडर फ्लेमिंग** ने देखा कि अनधुली संवर्धन प्लेट पर उग रहे *पेनिसिलियम नोटेटम* नामक कवक के चारों ओर *स्टैफिलोकोकस* जीवाणु वृद्धि नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने उस रासायनिक स्राव का नाम **पेनिसिलिन** रखा।
- **उपचारात्मक क्षमता का विकास:** पेनिसिलिन की एक प्रभावी एंटीबायोटिक के रूप में पूर्ण क्षमता को **अर्नेस्ट चेन** और **हॉवर्ड फ्लोरी** ने स्थापित किया।
- **ऐतिहासिक महत्व एवं नोबेल पुरस्कार:** द्वितीय विश्व युद्ध में घायल अमेरिकी सैनिकों के उपचार में इसका व्यापक उपयोग हुआ। फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरी को **1945 में नोबेल पुरस्कार** से सम्मानित किया गया।
- **रोग नियंत्रण:** इसने प्लेग, काली खांसी (whooping cough), गलघोंटू (diphtheria) और कुष्ठ रोग (leprosy) जैसी जानलेवा बीमारियों के उपचार में क्रांति ला दी।

4.3 रसायन, एंजाइम तथा अन्य जैव सक्रिय अणु

श्रेणी	उत्पाद / जैव अणु	स्रोत सूक्ष्मजीव	प्रकृति / वर्ग	व्यावसायिक / चिकित्सीय उपयोग
कार्बनिक अम्ल	साइट्रिक अम्ल (Citric acid)	*एस्परजिलस नाइजर (Aspergillus niger)*	कवक (Fungus)	खाद्य परिरक्षण, पेय पदार्थ, औषधियां
	एसिटिक अम्ल (Acetic acid)	*एसिटोबैक्टर एसिटाई (Acetobacter aceti)*	जीवाणु (Bacterium)	सिरका (Vinegar) उद्योग
	ब्यूटिरिक अम्ल (Butyric acid)	*क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम (Clostridium butylicum)*	जीवाणु (Bacterium)	रासायनिक संश्लेषण
	लैक्टिक अम्ल (Lactic acid)	*लैक्टोबैसिलस (Lactobacillus)*	जीवाणु (Bacterium)	डेयरी उत्पाद, जैव बहुलक

BOSONANCE

श्रेणी	उत्पाद / जैव अणु	स्रोत सूक्ष्मजीव	प्रकृति / वर्ग	व्यावसायिक / चिकित्सीय उपयोग
एंजाइम	लाइपेज (Lipases)	सूक्ष्मजीव	कवक / जीवाणु	डिटर्जेंट निर्माण में तैलीय और वसीय दाग हटाने हेतु
	पेक्टिनेज व प्रोटीएज	सूक्ष्मजीव संवर्धन	कवक / जीवाणु	बोतलबंद फलों के रस को स्वच्छ व पारदर्शी (clarified) बनाने में
	स्ट्रेप्टोकाइनेज (Streptokinase)	*स्ट्रेप्टोकोकस (Streptococcus)* (आनुवंशिक रूप से रूपांतरित)	जीवाणु (Bacterium)	**'थक्का-रोधी' (Clot buster)**: मायोकार्डियल इन्फार्कशन (हार्ट अटैक) के रोगियों की रक्त वाहिकाओं से थक्का हटाने हेतु
जैव सक्रिय अणु	साइक्लोस्पोरिन ए (Cyclosporin A)	*ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम (Trichoderma polysporum)*	कवक (Fungus)	**प्रतिरक्षा-दमनकारी कारक (Immunosuppressive agent)**: अंग प्रत्यारोपण के रोगियों में अस्वीकृति रोकने हेतु
	स्टैटिन (Statins)	*मोनैस्कस परप्यूरियस (Monascus purpureus)*	यीस्ट (कवक)	**रक्त कोलेस्ट्रॉल कम करने वाला कारक**: कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण के लिए उत्तरदायी एंजाइम का प्रतिस्पर्धी संदमन करता है

5. Microbes in Sewage Treatment Plants (STPs)

Municipal wastewater (sewage) contains vast loads of biodegradable organic debris, pathogenic microbes, and domestic excreta. Discharging untreated sewage directly into lotic ecosystems (rivers and streams) causes severe deoxygenation and spreads virulent water-borne epidemics. Modern Sewage Treatment Plants (STPs) process wastewater in two sequential stages relying fundamentally on native heterotrophic microorganisms:

5.1 Primary Treatment (Physical Separation)

- **Sequential Filtration:** Raw municipal wastewater passes through mesh wire screens of progressively smaller apertures to filter out coarse floating debris (plastics, leaves, rags).
- **Grit Sedimentation:** Sewage enters a grit chamber where dense mineral matter—soil, silt, sand, and pebbles (grit)—settles by gravity.
- **Primary Sludge & Effluent:** All solid particulate matter that settles at the floor of the primary settling tank constitutes the **primary sludge**. The aqueous supernatant constitutes the **primary effluent**, which is drained into the secondary stage.

5.2 Secondary Treatment (Biological Degradation)

- **Aeration Tank & Flocs:** The primary effluent enters massive aeration tanks equipped with mechanical agitators and high-pressure air pumps. Continuous aeration drives rapid multiplication of aerobic microbes into **flocs**—interwoven macroscopic meshes consisting of masses of bacterial cells entrapped within filamentous fungal mycelia.
- **Biochemical Oxygen Demand (BOD) Reduction:** The aerobic microbes in flocs consume the dissolved and suspended organic matter as respiratory substrate. This brings about a steep reduction in the **Biochemical Oxygen Demand (BOD)**:

> **Definition of BOD:**
>
> BOD represents the amount of molecular oxygen (O_2) in milligrams consumed if all oxidizable organic matter in one liter of water were oxidized by aerobic heterotrophic microorganisms. A higher BOD reflects a higher load of decomposable organic matter and consequently greater polluting potential.

- **Secondary Clarifier & Activated Sludge:** Once BOD drops to legal release limits, the treated effluent flows into a settling tank where flocs sediment under gravity. This rich, concentrated microbial sediment is designated as **activated sludge**.
- **Inoculum Recycling:** A small fraction of the activated sludge is pumped back into the primary effluent entering the aeration tank, serving as the biological **inoculum** (starter).

BOSONANCE

- **Anaerobic Sludge Digestion & Biogas Generation:** The bulk remainder of activated sludge, along with primary sludge, is pumped into large, sealed **anaerobic sludge digesters**. In these tanks, anaerobic bacteria digest the aerobic bacteria and fungi of the flocs. During anaerobic digestion, a gaseous mixture is generated consisting of **methane** (CH_4), **hydrogen sulphide** (H_2S), and **carbon dioxide** (CO_2). This mixture forms combustible **biogas**.
- **Effluent Discharge:** The thoroughly clarified, low-BOD secondary supernatant is chlorinated or directly discharged safely into rivers.

5.3 National River Conservation Frameworks

Rapid urban sprawl has outpaced municipal sewage treatment capacity, prompting the Ministry of Environment and Forests (Government of India) to implement major basin-wide intervention programs: the **Ganga Action Plan (GAP)** and **Yamuna Action Plan (YAP)**. These plans fund the commissioning of large-scale STPs to prevent direct untreated outfalls into sacred river basins.

5. वाहितमल उपचार संयंत्र (STP) में सूक्ष्मजीव

शहरी व्यर्थ जल या म्युनिसिपल अपशिष्ट जल को वाहितमल (Sewage) कहते हैं। इसमें बड़ी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ और रोगजनक सूक्ष्मजीव उपस्थित होते हैं। इसे सीधे प्राकृतिक जल स्रोतों जैसे नदियों में विसर्जित नहीं किया जा सकता। वाहितमल का उपचार दो चरणों में किया जाता है, जो पूरी तरह से प्राकृतिक रूप से उपस्थित परपोषी सूक्ष्मजीवों पर निर्भर करता है:

5.1 प्राथमिक उपचार (भौतिक पृथक्करण)

- **अनुक्रमिक निस्यंदन (Sequential Filtration):** वाहितमल से तैरते हुए कूड़े-करकट (प्लास्टिक, कपड़े आदि) को जालीदार फिल्टरों द्वारा छानकर अलग किया जाता है।
- **अवसादन (Sedimentation):** इसके पश्चात जल को ग्रिट चैंबर में ले जाया जाता है जहाँ भारी कण जैसे मृदा, बालू और कंकड़-पत्थर (grit) गुरुत्वाकर्षण द्वारा नीचे बैठ जाते हैं।
- **प्राथमिक आपंक एवं बहिःस्राव:** नीचे बैठा हुआ समस्त ठोस भाग **प्राथमिक आपंक (Primary sludge)** कहलाता है, जबकि ऊपर तैरने वाला द्रव **बहिःस्राव (Effluent)** कहलाता है। इस प्राथमिक बहिःस्राव को द्वितीयक उपचार के लिए भेजा जाता है।

5.2 द्वितीयक उपचार या जैविक उपचार (Biological Treatment)

- **वातन टैंक (Aeration Tank) एवं ऊर्णक (Flocs):** प्राथमिक बहिःस्राव को बड़े वातन टैंकों में भेजा जाता है जहाँ वायु को पंप किया जाता है तथा लगातार यांत्रिक रूप से हिलाया जाता है। इससे उपयोगी वायवीय सूक्ष्मजीवों की तीव्र वृद्धि होती है और वे **ऊर्णक (Flocs)** बना लेते हैं। ऊर्णक जीवाणुओं के समूह होते हैं जो कवक तंतुओं के जाल से बंधे रहते हैं।
- **BOD में कमी:** वृद्धि करते समय ये वायवीय सूक्ष्मजीव बहिःस्राव में उपस्थित अधिकांश कार्बनिक पदार्थों का उपभोग कर लेते हैं, जिससे बहिःस्राव का **जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग (BOD)** काफी घट जाता है:

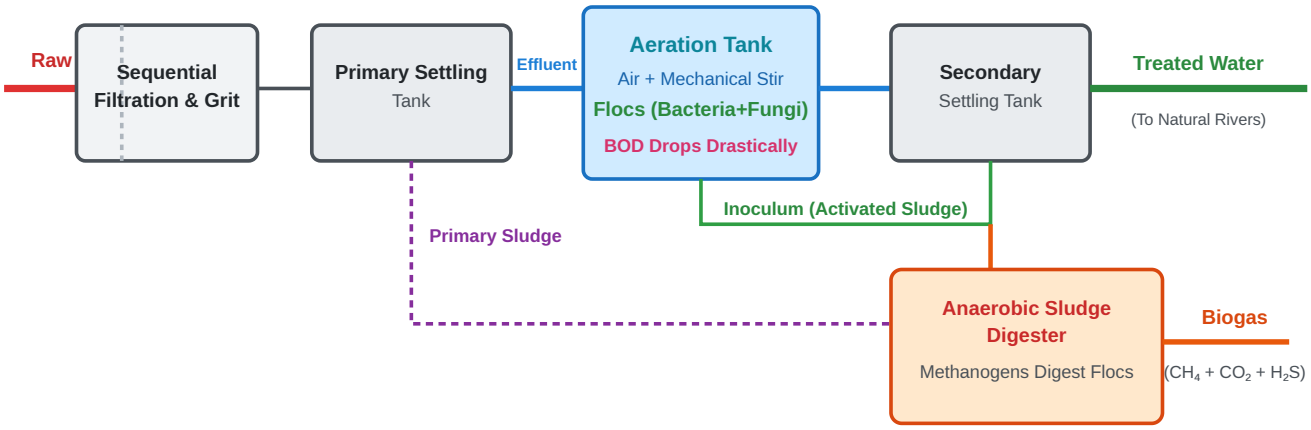
> **BOD की परिभाषा:**
> BOD ऑक्सीजन की वह मात्रा (मिलीग्राम में) है जो जल के एक लीटर में उपस्थित सभी कार्बनिक पदार्थों को जीवाणुओं द्वारा ऑक्सीकृत करने के लिए आवश्यक होती है। अपशिष्ट जल का BOD जितना अधिक होगा, उसकी प्रदूषण क्षमता उतनी ही अधिक होगी।

- **सक्रिय आपंक (Activated Sludge):** जब BOD पर्याप्त रूप से घट जाता है, तो बहिःस्राव को निसादन टैंक (Settling tank) में भेजा जाता है जहाँ जीवाणु ऊर्णक नीचे बैठ जाते हैं। इस अवसाद को **सक्रिय आपंक (Activated sludge)** कहते हैं।
- **आरंभक (Inoculum) का पुनःचक्रण:** सक्रिय आपंक का एक छोटा भाग वापस वातन टैंक में पंप कर दिया जाता है, जो आरंभक या जामन का कार्य करता है।
- **अवायवीय आपंक संपाचक (Anaerobic Sludge Digesters):** सक्रिय आपंक के शेष बड़े भाग को बड़े बंद टैंकों में पंप किया जाता है। यहाँ अवायवीय जीवाणु आपंक में उपस्थित वायवीय जीवाणुओं तथा कवकों का पाचन करते हैं। इस पाचन के दौरान गैसों का मिश्रण उत्पन्न होता है, जिसमें मुख्य रूप से **मीथेन** (CH_4), **हाइड्रोजन सल्फाइड** (H_2S) तथा **कार्बन डाइऑक्साइड** (CO_2) होती हैं। यह मिश्रण **बायोगैस** बनाता है जो ज्वलनशील ऊर्जा का स्रोत है।
- **बहिःस्राव का विसर्जन:** द्वितीयक उपचार के उपरांत शुद्धिकृत जल को नदियों एवं झरनों में सुरक्षित रूप से विसर्जित कर दिया जाता है।

5.3 नदी संरक्षण योजनाएं

बढ़ते शहरीकरण के कारण उत्पन्न अपशिष्ट जल की मात्रा बहुत बढ़ गई है। नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने **गंगा कार्य योजना (Ganga Action Plan)** और **यमुना कार्य योजना (Yamuna Action Plan)** का शुभारंभ किया, जिसके अंतर्गत बड़ी संख्या में

STP स्थापित किए जा रहे हैं।



Tutorial Diagram 2: Comprehensive Flowchart of Sewage Treatment & Biogas Generation | वाहितमल उपचार एवं बायोगैस उत्पादन का प्रवाह संचित्र

6. Microbes in Biogas Production

Biogas is a high-calorific fuel gas mixture dominated by methane (CH_4), synthesized through the anaerobic catabolism of biomass. The predominant chemical composition is:

- **Methane (CH_4):** $50\%-70\%$ (primary combustible hydrocarbon).
- **Carbon dioxide (CO_2):** $30\%-40\%$.
- **Traces:** Hydrogen (H_2), Hydrogen sulphide (H_2S), and Nitrogen (N_2).

6.1 Methanogens and Substrates

Whereas aerobic respiration produces CO_2 and H_2O, specialized obligate and facultative anaerobic bacteria growing on insoluble cellulosic matter yield methane. These bacteria are collectively termed **methanogens**, with ***Methanobacterium*** being the classic representative organism.

Methanogens thrive naturally in two physiological niches:

1. The anaerobic sludge digesters of municipal sewage treatment plants.
2. The **rumen** (first stomach compartment) of ruminant herbivorous cattle. Cellulosic cell walls of fodder are digested by rumen methanogens, providing volatile fatty acids and nutrition to livestock.

Consequently, cattle excreta (dung or *gobar*) is heavily laden with viable methanogens and cellulosic pulp, making it the ideal feedstock for rural biogas plants (commonly called **gobar gas plants**).

6.2 Technical Architecture of a Floating-Cover Biogas Plant

- **Digester Pit:** A cylindrical concrete tank dug 10 to $15\,\text{feet}$ deep into the earth.
- **Inlet & Mixing Chamber:** Bovine dung is blended with equal volumes of water to create a fluid slurry, which is directed into the digester base via a sloped inlet pipe.
- **Floating Gas Holder (Cover):** A buoyant steel dome or cover placed over the slurry that moves vertically upward along a central guide pole as gas evolves.
- **Gas Outlet Pipe:** Positioned at the roof of the dome, fitted with a control valve to pipe biogas directly into rural households for cooking and incandescent lighting.
- **Spent Slurry Outlet:** Displaced digested slurry overflows through an exit pipe into an extraction pit. The mineralized, nitrogen- and phosphorus-rich spent slurry is retrieved and spread on fields as high-grade organic manure.

BOSONANCE

In India, rural biogas technology was systematically standardized and popularized through the pioneering extension efforts of the **Indian Agricultural Research Institute (IARI)** and the **Khadi and Village Industries Commission (KVIC)**.

6. बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्मजीव

बायोगैस विभिन्न गैसों (जिसमें मुख्यतः मीथेन होती है) का एक मिश्रण है, जो सूक्ष्मजीवों की अवायवीय उपापचयी क्रियाओं द्वारा उत्पन्न होता है। इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। इसकी रासायनिक संरचना में सम्मिलित हैं:

- **मीथेन (CH_4):** $50\%–70\%$ (मुख्य ज्वलनशील घटक)।
- **कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2):** $30\%–40\%$।
- **अल्प मात्रा में:** हाइड्रोजन (H_2), हाइड्रोजन सल्फाइड (H_2S) एवं नाइट्रोजन (N_2)।

6.1 मीथेनोजन जीवाणु एवं कच्चा माल

सेल्युलोस युक्त पदार्थों पर अवायवीय रूप से वृद्धि करने वाले जीवाणु प्रचुर मात्रा में मीथेन के साथ-साथ CO_2 तथा H_2 उत्पन्न करते हैं। इन जीवाणुओं को सामूहिक रूप से **मीथेनोजन (Methanogens)** कहते हैं, और इनका प्रमुख उदाहरण ***मीथेनोबैक्टीरियम (Methanobacterium)*** है।

मीथेनोजन दो मुख्य स्थानों पर प्रचुरता से पाए जाते हैं:

1. वाहितमल उपचार के अवायवीय आपंक संपाचक (Anaerobic sludge digesters) में।
2. पशुओं के आमाशय के एक भाग—**रूमेन (Rumen)** में। पशुओं के चारे में उपस्थित प्रचुर सेल्युलोस का पाचन रूमेन में उपस्थित ये जीवाणु करते हैं, जो पशुओं के पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

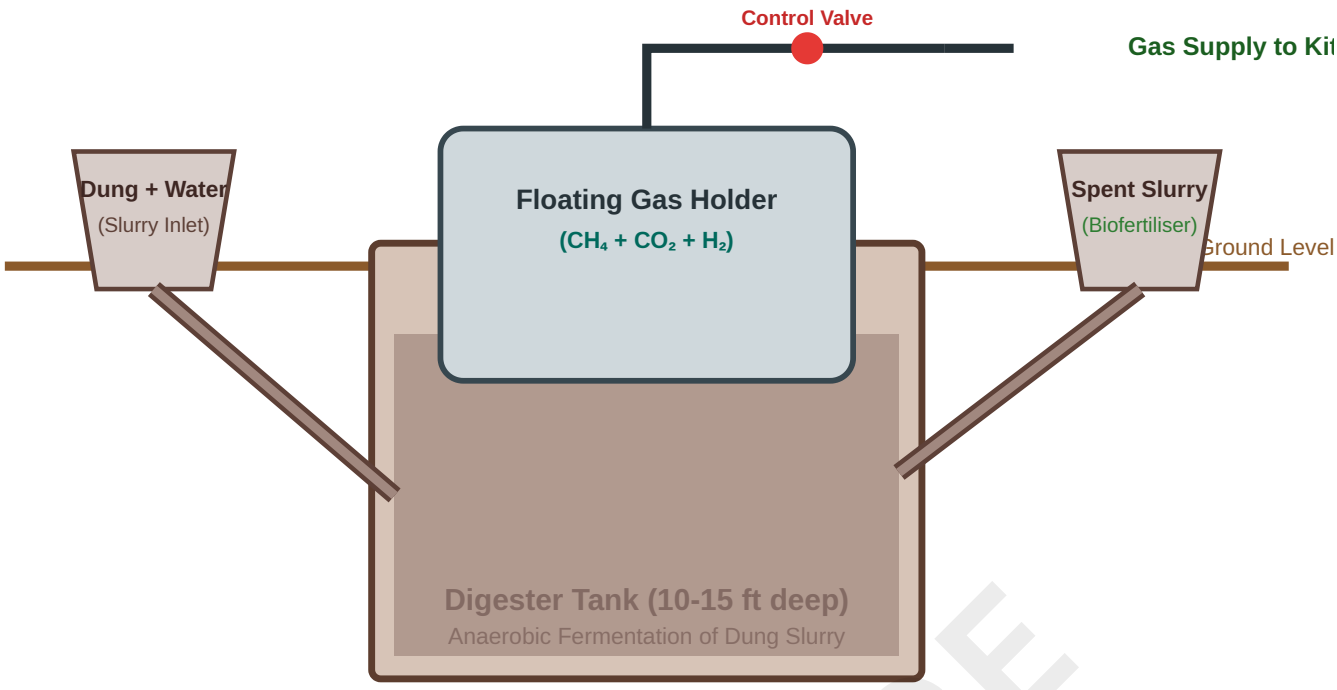
अतः पशुओं के मल (गोबर) में ये जीवाणु प्रचुर मात्रा में होते हैं। इसीलिए गोबर का उपयोग बायोगैस (गोबर गैस) उत्पादन में प्राथमिक रूप से किया जाता है।

6.2 बायोगैस संयंत्र की संरचना (Floating-Cover Type)

- **संपाचक (Digester):** जमीन के भीतर बना 10 से 15 फीट गहरा कंक्रीट का एक टैंक होता है।
- **प्रवेश कक्ष (Inlet):** इसमें गोबर और जल को मिलाकर बनाया गया गाढ़ा घोल (स्लरी) डाला जाता है।
- **गैस-धारक (Floating Gas Holder):** स्लरी के ऊपर तैरने वाला एक धातु का ढक्कन (कवर) होता है। जैसे-जैसे सूक्ष्मजीवी क्रिया द्वारा गैस बनती है, यह गैस-धारक ऊपर उठता जाता है।
- **निकास पाइप (Gas Outlet):** गैस-धारक के शीर्ष से एक पाइप जुड़ा होता है, जिसके माध्यम से बायोगैस को आसपास के घरों में खाना पकाने और प्रकाश करने हेतु भेजा जाता है।
- **अपशिष्ट निकास एवं खाद (Sludge Outlet):** उपयोग में आ चुकी निष्कासित स्लरी दूसरे निकास से बाहर निकल जाती है, जिसका उपयोग खेतों में उत्कृष्ट जैविक खाद के रूप में किया जाता है।

भारत में बायोगैस उत्पादन की तकनीक का विकास मुख्य रूप से **भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI)** तथा **खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (KVIC)** के सम्मिलित प्रयासों द्वारा संभव हुआ।

BOSONANCE



Tutorial Diagram 3: Technical Cross-Section of an Underground Biogas Plant | बायोगैस संयंत्र का संरचनात्मक आरेख

7. Microbes as Biocontrol Agents

Biocontrol refers to the deliberate use of biological predation, parasitism, or pathogen antagonism to suppress agricultural pest populations and phytopathogenic diseases, minimizing reliance on toxic synthetic chemical insecticides, pesticides, and weedicides.

7.1 The Organic Farming Philosophy

Conventional agrochemical methods indiscriminately exterminate both harmful pests and non-target, beneficial pollinators and predators, disrupting ecological food webs and contaminating trophic levels. Conversely, organic farming is predicated on the doctrine that **biodiversity creates health**. The objective is not complete eradication of pest species, but maintaining their densities below the economic injury threshold through ecological checks and balances.

7.2 Spectrum of Biological and Microbial Control Agents

- **Predatory Insects:**
  - **Ladybird beetle:** Distinguished by bold red and black dorsal elytra; preys voraciously upon destructive **aphids**.
  - **Dragonflies:** Dynamic aerial predators deployed to eradicate aquatic and aerial **mosquito** larvae and adults.

- **Bacterial Biocontrol — *Bacillus thuringiensis* (Bt):**
  - Controls the destructive caterpillars of butterflies and moths.
  - Sold commercially in foil sachets as dry, dormant endospores that are suspended in water and sprayed onto vulnerable crops (such as brassicas and orchard fruit trees).
  - **Mode of Action:** Ingested spores release crystalline protoxins into the insect gut. The alkaline pH of the larval midgut solubilizes and activates the endotoxin, which perforates the midgut epithelial lining, causing osmotic lysis and larval mortality while remaining benign to all non-target fauna.
  - Through recombinant DNA engineering, the endotoxin genes (*cry* genes) have been transferred into crop genomes, producing transgenic pest-resistant crops such as **Bt-cotton**.

- **Fungal Antagonists — *Trichoderma*:**

BOSONANCE

- Free-living, filamentous soil fungi extremely common in the plant **rhizosphere** (root ecosystems).
- Secrete antifungal chitinases, glucanases, and antibiotics that suppress a wide spectrum of soil-borne and root-borne fungal phytopathogens.

- **Viral Pathogens — Baculoviruses (*Nucleopolyhedrovirus* - NPV):**
  - Double-stranded DNA viruses belonging to the genus *Nucleopolyhedrovirus* that attack insects and other arthropods.
  - Possess **species-specific, narrow-spectrum insecticidal activity**.
  - Extensive bioassays verify that NPV exhibits zero adverse pathogenicity towards plants, mammals, avians, fish, or beneficial non-target insects.
  - Invaluable components of **Integrated Pest Management (IPM)** programs and ecological conservation across ecologically sensitive habitats.

7. जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्मजीव

पादप रोगों तथा पीड़कों (pests) के नियंत्रण के लिए रासायनिक कीटनाशकों और पीड़कनाशियों के स्थान पर जैविक विधियों का प्रयोग **जैव नियंत्रण (Biocontrol)** कहलाता है। अत्यधिक रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग से मृदा, भूमिगत जल तथा खाद्य श्रृंखलाएं गंभीर रूप से प्रदूषित हो चुकी हैं।

7.1 जैविक खेती (Organic Farming) का दृष्टिकोण

पारंपरिक रासायनिक खेती हानिकारक और लाभकारी दोनों प्रकार के जीवों को अंधाधुंध मार देती है। इसके विपरीत, जैविक कृषक का मुख्य सिद्धांत है कि "**जैव विविधता ही स्वास्थ्य की जननी है**"। जैविक प्रणाली में पीड़कों को पूर्णतः नष्ट नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें एक जीवंत पारिस्थितिक तंत्र के भीतर परस्पर नियंत्रण और संतुलन (checks and balances) द्वारा एक प्रबंधनीय स्तर पर रखा जाता है।

7.2 प्रमुख जैव नियंत्रण कारक

- **परभक्षी कीट:**
  - **लेडीबर्ड (Ladybird):** लाल और काली धारियों वाला यह भृंग (beetle) **एफिड्स (Aphids)** का भक्षण करके फसलों की रक्षा करता है।
  - **ड्रैगनफ्लाई (Dragonflies):** यह परभक्षी कीट **मच्छरों** को नष्ट करने में अत्यंत प्रभावी है।

- **जीवाण्विक जैव नियंत्रण — *बैसिलस थुरिंजिएंसिस* (Bt):**
  - तितलियों के **कैटरपिलर (Caterpillars)** को नियंत्रित करने में इसका प्रयोग होता है।
  - यह बाजार में सूखे बीजाणुओं (spores) के रूप में छोटे पैकेटों में मिलता है। इसे जल में घोलकर कमजोर पौधों जैसे सरसों समूह (brassicas) तथा फलदार वृक्षों पर छिड़का जाता है।
  - **कार्यप्रणाली:** जब कीट के लार्वा इन बीजाणुओं को खाते हैं, तो उनकी क्षारीय आहारनाल में यह जीवविष (toxin) सक्रिय हो जाता है और आंत की उपकला कोशिकाओं को नष्ट करके लार्वा को मार देता है। अन्य कीटों को इससे कोई क्षति नहीं पहुँचती।
  - जैव प्रौद्योगिकी द्वारा *Bt* के जीवविष जीन को फसलों में प्रविष्ट कराकर पीड़क-प्रतिरोधी किस्में विकसित की गई हैं, जैसे **Bt-कपास (Bt-cotton)**।

- **कवक जैव नियंत्रण कारक — *ट्राइकोडर्मा (Trichoderma)*:**
  - यह एक मुक्तजीवी कवक है जो मूल-पारिस्थितिक तंत्र (पादप जड़ों के आसपास / राइजोस्फीयर) में अत्यंत सामान्य रूप से पाया जाता है।
  - यह अनेक पादप रोगजनकों के विरुद्ध एक प्रभावी जैव नियंत्रण कारक है तथा मृदा-जनित रोगों की रोकथाम करता है।

- **विषाणु — बैक्युलोवायरस (Baculoviruses):**
  - ये ऐसे रोगजनक विषाणु हैं जो कीटों तथा अन्य आर्थ्रोपोड्स पर आक्रमण करते हैं। जैव नियंत्रण में प्रयुक्त अधिकांश बैक्युलोवायरस ***न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस (Nucleopolyhedrovirus - NPV)*** वंश के अंतर्गत आते हैं।
  - ये **जाति-विशिष्ट (species-specific) तथा संकीर्ण-स्पेक्ट्रम (narrow-spectrum)** कीटनाशीय प्रभाव प्रदर्शित करते हैं।
  - इनका पादपों, स्तनधारियों, पक्षियों, मछलियों अथवा गैर-लक्ष्य (लाभकारी) कीटों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता।
  - इसीलिए ये **एकीकृत पीड़क प्रबंधन (IPM)** कार्यक्रमों तथा पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के लिए आदर्श माने जाते हैं।

BOSONANCE

8. Microbes as Biofertilisers

Runoff of synthetic inorganic chemical fertilisers (NPK) triggers widespread environmental degradation, groundwater nitrate poisoning, and lake eutrophication. **Biofertilisers** are living microbial inoculants that enrich the nutrient quality and organic fertility of the soil by fixing atmospheric nitrogen, solubilizing locked minerals, or synthesizing plant growth-promoting factors.

8.1 Nitrogen-Fixing Bacteria

- **Symbiotic Nitrogen Fixers:** The alpha-proteobacterium ***Rhizobium*** establishes endosymbiotic root nodules in leguminous crops (pulses, grams, beans). Inside bacteroid tissue, the enzyme nitrogenase catalytically converts atmospheric dinitrogen ($\mathrm{N_2}$) into plant-assimilable organic ammonium and amino acids.
- **Free-Living Nitrogen Fixers:** Non-symbiotic soil bacteria such as ***Azotobacter*** (aerobic) and ***Azospirillum*** (microaerophilic) inhabit the rhizosphere and fix ambient dinitrogen, directly augmenting the nitrogenous fertility of arable soils.

8.2 Fungi — Mycorrhiza

Mycorrhiza represents an obligate or facultative mutualistic symbiosis between higher plant root systems and fungi. Prominent fungal symbionts belong to the genus ***Glomus***:

- **Nutrient Transfer:** The expansive fungal hyphal network acts as an extended absorptive surface, solubilizing and transporting locked **phosphorus (P)** from deep soil micro-pores directly to the host plant.
- **Collateral Physiological Benefits:**
  - Enhanced resistance to soil-borne and root-borne fungal pathogens.
  - Elevated physiological tolerance to extreme soil drought, osmotic stress, and high salinity.
  - Marked enhancement in overall plant growth, root architecture, and shoot biomass.
- **Fungal Benefit:** In exchange, the host plant channels photosynthetically fixed carbohydrates (hexoses) and shelter to the fungal mycobiont.

8.3 Cyanobacteria (Blue-Green Algae)

- Autotrophic prokaryotic microorganisms widespread in both aquatic and terrestrial biomes.
- Many taxa possess specialized thick-walled, micro-anaerobic cells called **heterocysts** engineered for atmospheric nitrogen fixation. Classic examples include ***Anabaena***, ***Nostoc***, and ***Oscillatoria***.
- In wet **paddy (rice) fields**, cyanobacteria function as the primary biofertiliser, sustaining crop yields without synthetic nitrogen inputs. In addition to nitrogen fixation, they contribute decaying biomass, enriching soil humus and physical tilth.

8. जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्मजीव

रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से होने वाले प्रदूषण और मृदा क्षरण को देखते हुए आज **जैविक खेती (Organic farming)** पर विशेष बल दिया जा रहा है। **जैव उर्वरक (Biofertilisers)** ऐसे जीव हैं जो मृदा की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। जैव उर्वरकों के मुख्य स्रोत जीवाणु, कवक तथा साइनोबैक्टीरिया हैं।

8.1 नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु

- **सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारक:** ***राइजोबियम (Rhizobium)*** जीवाणु लेग्युमिनस (दाल कुल) पौधों की जड़ों में ग्रंथियों (nodules) का निर्माण करते हैं। ये जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करके कार्बनिक रूपों में परिवर्तित करते हैं, जिसे पौधे पोषक तत्व के रूप में ग्रहण करते हैं।
- **मुक्तजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारक:** मृदा में स्वतंत्र रूप से रहने वाले जीवाणु जैसे ***एजोटोबैक्टर (Azotobacter)*** तथा ***एजोस्पिरिलम (Azospirillum)*** वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाते हैं।

8.2 कवक — माइकोराइजा (Mycorrhiza)

कवक पादपों की जड़ों के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं, जिसे **माइकोराइजा** कहते हैं। ***ग्लोमस (Glomus)*** वंश के अनेक सदस्य माइकोराइजा का निर्माण करते हैं:

BOSONANCE

- **पोषक तत्वों का अवशोषण:** इस संबंध में कवक सहजीवी मृदा से **फॉस्फोरस (Phosphorus)** का अवशोषण करके उसे पौधे तक पहुँचाता है।
- **पादप को अन्य लाभ:**
  - मूल-जनित (root-borne) रोगजनकों के प्रति प्रतिरोधकता प्रदान करना।
  - लवणता (salinity) तथा सूखे (drought) के प्रति सहनशीलता में वृद्धि।
  - पौधे की समग्र वृद्धि तथा विकास में उल्लेखनीय सुधार।
- **कवक को लाभ:** पौधे से कवक को तैयार भोजन (शर्करा) तथा आश्रय प्राप्त होता है।

8.3 साइनोबैक्टीरिया (नील-हरित शैवाल)

- ये स्वपोषी सूक्ष्मजीव हैं जो जलीय तथा स्थलीय दोनों प्रकार के वातावरण में प्रचुरता से पाए जाते हैं।
- इनमें से अनेक वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं; जैसे—***एनाबीना (Anabaena)***, ***नोस्टॉक (Nostoc)***, तथा ***ऑसिलेटोरिया (Oscillatoria)***।
- **धान के खेतों में** साइनोबैक्टीरिया एक महत्वपूर्ण जैव उर्वरक की भूमिका निभाते हैं।
- ये मृदा में कार्बनिक पदार्थ जोड़कर उसकी उर्वरता तथा जल-धारण क्षमता में वृद्धि करते हैं।

9. Worked Analytical Examples (NEET Core Applications)

Worked Example 1: Quantitative Interpretation of BOD Data

Problem: Three unlabeled water samples collected by an environmental monitoring team yielded the following 5-day Biochemical Oxygen Demand (BOD_5) readings:
Sample X = $420\ mg/L$; Sample Y = $18\ mg/L$; Sample Z = $4\ mg/L$.
Assign the samples to: (i) secondary effluent from an STP, (ii) clean upstream river water, and (iii) raw, untreated municipal sewage. Explain the biological basis of your assignment.

Solution:
1. *Biological Principle:* BOD is directly proportional to the amount of biodegradable organic matter present in the water sample. A higher load of decomposable organic matter requires more dissolved oxygen for microbial aerobic respiration, resulting in a higher BOD value.
2. *Sample Matching:*
• **Sample X ($420\ mg/L$):** Highest BOD value $\rightarrow$ **Raw, untreated municipal sewage** (loaded with organic fecal matter).
• **Sample Y ($18\ mg/L$):** Intermediate BOD value $\rightarrow$ **Secondary effluent from an STP** (most organic matter oxidized by aerobic flocs, but some residual organic trace remains).
• **Sample Z ($4\ mg/L$):** Lowest BOD value $\rightarrow$ **Clean upstream river water** (minimal dissolved organic contamination).

Worked Example 2: Mechanistic Target of Clinical Statins

Problem: A hypercholesterolemic patient is prescribed statins derived from the fermentation of *Monascus purpureus*. Describe the precise biochemical mechanism by which statins reduce circulating blood cholesterol levels.

Solution:
Statins act as classic **competitive enzyme inhibitors**. The molecular structure of a statin closely mimics the natural substrate of the rate-limiting enzyme in hepatic cholesterol biosynthesis: β-hydroxy-β-methylglutaryl-CoA reductase (HMG-CoA reductase). By competitively binding to the active site of HMG-CoA reductase, statins prevent the conversion of HMG-CoA into mevalonate, effectively arresting *de novo* cholesterol synthesis in hepatocytes and lowering total blood cholesterol levels.

BOSONANCE

9. विश्लेषणात्मक हल किए गए उदाहरण (NEET अनुप्रयोग)

हल किया गया उदाहरण 1: BOD मानों का मात्रात्मक विश्लेषण

प्रश्न: जल गुणवत्ता परीक्षण के दौरान तीन अज्ञात नमूनों के 5-दिवसीय BOD मान क्रमशः निम्नानुसार दर्ज किए गए:
नमूना X = $420\ \mathrm{mg/L}$; नमूना Y = $18\ \mathrm{mg/L}$; नमूना Z = $4\ \mathrm{mg/L}$।
इन नमूनों की पहचान कीजिए: (i) STP से निकला द्वितीयक बहिःस्राव, (ii) स्वच्छ नदी का जल, तथा (iii) अनुपचारित कच्चा वाहितमल। इसके पीछे के जैविक कारण की व्याख्या कीजिए।

हल:
1. *जैविक सिद्धांत:* BOD जल के नमूने में उपस्थित विघटनकारी कार्बनिक पदार्थों की मात्रा के सीधे आनुपातिक होता है। कार्बनिक अपशिष्ट जितना अधिक होगा, सूक्ष्मजीवों द्वारा उसके अपघटन हेतु आवश्यक ऑक्सीजन की खपत उतनी ही अधिक होगी, जिससे BOD का मान बढ़ जाएगा।
2. *नमूनों का मिलान:*
• **नमूना X ($420\ \mathrm{mg/L}$):** उच्चतम BOD मान $\rightarrow$ **अनुपचारित कच्चा वाहितमल (Raw untreated sewage)** (कार्बनिक अपशिष्ट की भारी मात्रा)।
• **नमूना Y ($18\ \mathrm{mg/L}$):** मध्यम BOD मान $\rightarrow$ **STP का द्वितीयक बहिःस्राव (Secondary effluent)** (वायवीय ऊर्णकों द्वारा अधिकांश अपशिष्ट पच जाने के बाद का जल)।
• **नमूना Z ($4\ \mathrm{mg/L}$):** न्यूनतम BOD मान $\rightarrow$ **स्वच्छ नदी का जल (Clean river water)** (अत्यंत कम कार्बनिक प्रदूषण)।

हल किया गया उदाहरण 2: स्टैटिन की क्रियाविधि

प्रश्न: उच्च रक्त कोलेस्ट्रॉल से पीड़ित रोगी को *मोनैस्कस परप्यूरियस* से प्राप्त स्टैटिन दिया जाता है। समझाइए कि स्टैटिन किस क्रियाविधि द्वारा रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है।

हल:
स्टैटिन **प्रतिस्पर्धी संदमक (Competitive inhibitor)** के रूप में कार्य करता है। इसकी आण्विक संरचना यकृत में कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी प्रमुख एंजाइम (HMG-CoA रिडक्टेज) के प्राकृतिक क्रियाधार (substrate) से अत्यधिक समानता रखती है। स्टैटिन एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़कर HMG-CoA के मेवलोनेट में रूपांतरण को रोक देता है, जिससे यकृत कोशिकाओं में नए कोलेस्ट्रॉल का निर्माण बंद हो जाता है और रक्त कोलेस्ट्रॉल का स्तर गिर जाता है।

BOSONANCE

10. NEET UG Practice Questions (Original Exam-Pattern)

QUESTION 1 • SINGLE-CORRECT MCQ

Which of the following pairs of microorganisms and their commercial / clinical products is incorrectly matched?

(A) *Trichoderma polysporum* — Cyclosporin A (Immunosuppressive agent)

(B) *Monascus purpureus* — Statins (Blood cholesterol lowering agent)

(C) *Streptococcus* — Streptokinase (Clot buster for myocardial infarction)

(D) *Aspergillus niger* — Butyric acid (Organic acid producer)

Correct Answer: (D)

Explanation: *Aspergillus niger* is a fungus that produces **citric acid**. In contrast, **butyric acid** is produced by the bacterium ***Clostridium butylicum***. Options (A), (B), and (C) are all factually and scientifically correct pairings as documented in standard NEET biological chemistry.

निम्नलिखित में से सूक्ष्मजीव और उनके व्यावसायिक / चिकित्सीय उत्पाद का कौन सा युग्म गलत सुमेलित है?

(A) *ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम* — साइक्लोस्पोरिन ए (प्रतिरक्षा-दमनकारी कारक)

(B) *मोनैस्कस परप्यूरियस* — स्टैटिन (रक्त कोलेस्ट्रॉल कम करने वाला कारक)

(C) *स्ट्रेप्टोकोकस* — स्ट्रेप्टोकाइनेज (थक्का-रोधी / क्लॉट बस्टर)

(D) *एस्परजिलस नाइजर* — ब्यूटिरिक अम्ल (कार्बनिक अम्ल उत्पादक)

सही उत्तर: (D)

व्याख्या: *एस्परजिलस नाइजर* एक कवक है जो **साइट्रिक अम्ल** का उत्पादन करता है। जबकि **ब्यूटिरिक अम्ल** का उत्पादन *क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम* नामक जीवाणु द्वारा किया जाता है। अतः विकल्प (D) गलत सुमेलित है। अन्य सभी युग्म पूर्णतः सही हैं।

BOSONANCE

QUESTION 2 • STATEMENT EVALUATION

Evaluate the following four statements regarding sewage treatment and select the correct option:
Statement I: Primary treatment physically removes large and small particles via sequential filtration and sedimentation.
Statement II: The sediment collected from the secondary settling tank is known as activated sludge.
Statement III: A high BOD value indicates that the water has a very low load of organic matter and low polluting capacity.
Statement IV: Anaerobic digestion of flocs produces a mixture of combustible gases including methane, hydrogen sulphide, and carbon dioxide.

(A) Statements I, II, and IV are correct; Statement III is incorrect

(B) Statements I, III, and IV are correct; Statement II is incorrect

(C) Statements II and III are correct; Statements I and IV are incorrect

(D) All statements are correct

Correct Answer: (A)

Explanation: Statement III is false because BOD is directly proportional to the organic pollution of water: a greater BOD signifies a *higher* load of organic matter and *greater* polluting potential. Statements I, II, and IV are strictly correct statements reflecting standard secondary sewage biological mechanics.

वाहितमल उपचार के संदर्भ में निम्नलिखित चार कथनों का मूल्यांकन कीजिए तथा सही विकल्प चुनिए:
कथन I: प्राथमिक उपचार में अनुक्रमिक निस्यंदन और अवसादन द्वारा तैरते मलबे तथा ग्रिट को भौतिक रूप से हटाया जाता है।
कथन II: द्वितीयक निसादन टैंक की तली में बैठने वाले तलछट (ऊर्णकों) को सक्रिय आपंक कहा जाता है।
कथन III: उच्च BOD मान यह दर्शाता है कि जल में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बहुत कम है और उसकी प्रदूषण क्षमता नगण्य है।
कथन IV: ऊर्णकों के अवायवीय पाचन के दौरान मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों का ज्वलनशील मिश्रण बनता है।

(A) कथन I, II और IV सही हैं; कथन III गलत है

(B) कथन I, III और IV सही हैं; कथन II गलत है

(C) कथन II और III सही हैं; कथन I और IV गलत हैं

(D) सभी कथन सही हैं

सही उत्तर: (A)

व्याख्या: कथन III असत्य है क्योंकि जल का BOD मान उसमें मौजूद कार्बनिक कचरे के सीधे आनुपातिक होता है; BOD का अधिक होना अत्यधिक प्रदूषण और भारी कार्बनिक अपशिष्ट का संकेतक है। कथन I, II तथा IV पूरी तरह से सत्य हैं।

BOSONANCE

QUESTION 3 • MATCH THE COLUMNS

Match the biological biocontrol agents / biofertilisers in Column I with their target organism or key attribute in Column II:

Column I (Organism)	Column II (Target / Ecological Function)
p. *Ladybird beetle*	1. Species-specific narrow-spectrum insecticidal action
q. *Baculovirus (NPV)*	2. Biological control of aphids
r. *Glomus*	3. Absorption of phosphorus from soil
s. *Bacillus thuringiensis*	4. Caterpillar larvae of butterflies

(A) p-2, q-1, r-3, s-4

(B) p-2, q-3, r-1, s-4

(C) p-4, q-1, r-3, s-2

(D) p-1, q-2, r-4, s-3

Correct Answer: (A)

Explanation:
• Ladybird beetle (p) feeds upon aphids (2).
• Baculoviruses belonging to genus *Nucleopolyhedrovirus* (q) have species-specific, narrow-spectrum insecticidal applications (1).
• *Glomus* (r) forms mycorrhiza and absorbs phosphorus from the soil (3).
• *Bacillus thuringiensis* (s) kills butterfly caterpillars via toxic crystalline gut endotoxins (4).
Thus, the correct configuration is p-2, q-1, r-3, s-4.

स्तंभ I में दिए गए जैव नियंत्रण कारकों / जैव उर्वरकों का स्तंभ II में दिए गए उनके लक्ष्य अथवा कार्य से सही मिलान कीजिए:

स्तंभ I (जीव)	स्तंभ II (लक्ष्य / पारिस्थितिक कार्य)
p. *लेडीबर्ड भृंग*	1. जाति-विशिष्ट, संकीर्ण-स्पेक्ट्रम कीटनाशीय प्रभाव
q. *बैक्युलोवायरस (NPV)*	2. एफिड्स (aphids) का जैविक नियंत्रण
r. *ग्लोमस (Glomus)*	3. मृदा से फॉस्फोरस का अवशोषण
s. *बैसिलस थुरिंजिएंसिस*	4. तितली के कैटरपिलर लार्वा का नियंत्रण

(A) p-2, q-1, r-3, s-4

(B) p-2, q-3, r-1, s-4

(C) p-4, q-1, r-3, s-2

(D) p-1, q-2, r-4, s-3

सही उत्तर: (A)

व्याख्या:
• लेडीबर्ड भृंग (p) — एफिड्स का भक्षण करती है (2)।

BOSONANCE

• बैक्युलोवायरस / NPV (q) — जाति-विशिष्ट और संकीर्ण-स्पेक्ट्रम कीटनाशी प्रभाव रखता है (1)।
• ग्लोमस (r) — माइकोराइजा बनाकर मृदा से फॉस्फोरस अवशोषित करता है (3)।
• बैसिलस थुरिंजिएंसिस (s) — तितली के कैटरपिलर लार्वा को नष्ट करता है (4)।
अतः सही संयोजन p-2, q-1, r-3, s-4 है।

QUESTION 4 • ASSERTION AND REASON

Assertion (A): Bottled fruit juices purchased commercially from the market appear noticeably clearer compared to those squeezed at home.
Reason (R): Commercial fruit juices are treated and clarified with industrial preparations of pectinases and proteases.

(A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true, but (R) is not the correct explanation of (A).

(C) (A) is true, but (R) is false.

(D) (A) is false, but (R) is true.

Correct Answer: (A)

Explanation: Raw, freshly squeezed homemade fruit juice contains suspended colloidal plant pectins and structural proteins that scatter light and cause persistent turbidity. Commercial processors treat the freshly extracted juice with microbial pectinases and proteases, which hydrolyze these colloidal polymers into clear soluble fragments. Hence, both Assertion and Reason are true, and the Reason provides the exact biochemical explanation for the Assertion.

अभिकथन (A): बाजार से खरीदे गए बोतलबंद फलों के रस घर पर निकाले गए ताजे रसों की तुलना में अधिक स्वच्छ और पारदर्शी दिखाई देते हैं।
कारण (R): व्यावसायिक फलों के रसों को पेक्टिनेज (pectinases) तथा प्रोटीएज (proteases) एंजाइमों द्वारा उपचारित और स्वच्छ (clarified) किया जाता है।

(A) (A) और (R) दोनों सही हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या करता है।

(B) (A) और (R) दोनों सही हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।

(C) (A) सही है, लेकिन (R) गलत है।

(D) (A) गलत है, लेकिन (R) सही है।

सही उत्तर: (A)

व्याख्या: घर पर निकाले गए रस में फल की कोशिकाओं के पेक्टिन और प्रोटीन निलंबन के रूप में रहते हैं, जिससे रस में धुंधलापन होता है। औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्मजीवी पेक्टिनेज और प्रोटीएज एंजाइम मिलाकर इन जटिल अणुओं को पचा दिया जाता है, जिससे रस बिल्कुल साफ और पारदर्शी हो जाता है। अतः अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण सही स्पष्टीकरण है।

BOSONANCE

QUESTION 5 • PHYSIOLOGICAL / ECOLOGICAL MULTI-SELECT

Which of the following organisms does NOT fix atmospheric nitrogen in free-living form?

(A) *Azotobacter*

(B) *Azospirillum*

(C) *Rhizobium*

(D) *Nostoc*

Correct Answer: (C)

Explanation: *Rhizobium* is an obligate symbiotic nitrogen fixer. When free-living in the soil, it lives as an ordinary heterotroph and does NOT fix atmospheric nitrogen because the nitrogenase enzyme requires the micro-anaerobic environment maintained inside root nodules by leghemoglobin. In contrast, *Azotobacter* and *Azospirillum* fix nitrogen as free-living soil bacteria, and *Nostoc* is a free-living (as well as symbiotic) nitrogen-fixing cyanobacterium.

निम्नलिखित में से कौन सा जीव मुक्तजीवी (free-living) अवस्था में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है?

(A) *एजोटोबैक्टर (Azotobacter)*

(B) *एजोस्पिरिलम (Azospirillum)*

(C) *राइजोबियम (Rhizobium)*

(D) *नोस्टॉक (Nostoc)*

सही उत्तर: (C)

व्याख्या: *राइजोबियम* एक सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारक है। मृदा में मुक्तजीवी अवस्था में यह एक सामान्य परपोषी जीवाणु के रूप में रहता है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं कर सकता। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए इसे दाल कुल के पौधों की जड़ों में ग्रंथियों (nodules) और लेगहीमोग्लोबिन युक्त अवायवीय वातावरण की आवश्यकता होती है। जबकि *एजोटोबैक्टर* व *एजोस्पिरिलम* मुक्तजीवी अवस्था में ही नाइट्रोजन स्थिर करते हैं।

BOSONANCE

11. Common Pitfalls & Revision Checklist

High-Yield NEET Traps to Avoid:

- **Distilled vs. Non-Distilled Beverages:** Remember that **Wine and Beer** are produced *without distillation* (low alcohol content). **Whisky, Brandy, and Rum** are produced *with distillation* of the fermented broth.
- **Swiss Cheese vs. Roquefort Cheese:** The large holes of Swiss cheese are produced by a **bacterium** (*Propionibacterium sharmanii*), whereas Roquefort cheese is ripened by a **fungus** (*Penicillium roqueforti*). Do not mix up the biological kingdom of their agents!
- **Cyclosporin A vs. Statins:** Cyclosporin A is produced by a fungus (*Trichoderma polysporum*) and functions as an **immunosuppressant**. Statins are produced by a yeast (*Monascus purpureus*) and act as a **competitive inhibitor of cholesterol synthesis**.
- **Primary vs. Secondary Sewage Sludge:** Primary sludge is formed purely by **physical settlement** without biological floc involvement. Activated sludge consists of living, sedimented **bacterial and**

fungal flocs formed during secondary aerobic treatment.

- **BOD vs. Purity:** BOD is inversely proportional to dissolved oxygen (DO) and water purity. A higher BOD means *dirtier* water, not cleaner water!

11. सामान्य भ्रम एवं त्वरित पुनरीक्षण चेकलिस्ट

NEET में बार-बार पूछे जाने वाले भ्रामक बिंदु:

- **आसवित बनाम अनासवित पेय:** याद रखें कि **वाइन और बियर** *बिना आसवन (without distillation)* के बनते हैं (कम अल्कोहल प्रतिशत)। जबकि **व्हिस्की, ब्रांडी और रम** किण्वित तरल के *आसवन (with distillation)* द्वारा बनते हैं।
- **स्विस पनीर बनाम रॉकफोर्ट पनीर:** स्विस पनीर के बड़े छिद्र **जीवाणु** (*प्रोपियोनिबैक्टीरियम शारमानाई*) द्वारा CO_2 उत्पादन से बनते हैं, जबकि रॉकफोर्ट पनीर का स्वाद एक **कवक** (*पेनिसिलियम रॉकफोर्टी*) के कारण होता है। दोनों के जगत (Kingdom) को आपस में न बदलें!
- **साइक्लोस्पोरिन ए बनाम स्टैटिन:** साइक्लोस्पोरिन ए कवक (*ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम*) द्वारा निर्मित **प्रतिरक्षा दमनकारी** है। स्टैटिन यीस्ट (*मोनैस्कस परप्यूरियस*) द्वारा निर्मित **कोलेस्ट्रॉल कम करने वाला** अणु है जो एंजाइम का प्रतिस्पर्धी संदमन करता है।
- **प्राथमिक बनाम सक्रिय आपंक:** प्राथमिक आपंक केवल **भौतिक अवसादन** से बनता है (बिना सूक्ष्मजीवों के)। सक्रिय आपंक द्वितीयक उपचार में बने **जीवाणु और कवक के ऊर्णकों (Flocs)** से बनता है।
- **BOD और जल की शुद्धता:** BOD जल की शुद्धता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उच्च BOD का अर्थ है *अधिक प्रदूषित* जल, न कि स्वच्छ जल!

12. Final Synthesis & Takeaway Summary

Microorganisms represent indispensable biological assets for sustainable human civilization. Their applications span:

1. **Nutrition:** Milk curdling by LAB (boosting Vitamin B_{12}); leavening of dough by *Saccharomyces cerevisiae*; hole formation in Swiss cheese by *Propionibacterium sharmanii*.
2. **Biomedicine:** Penicillin discovery by Fleming, Chain, and Florey; Streptokinase from *Streptococcus* as a myocardial clot buster; Cyclosporin A from *Trichoderma polysporum*; Statins from *Monascus purpureus*.
3. **Sanitation:** Biological secondary treatment of municipal sewage in aeration tanks, reducing BOD via aerobic flocs, followed by anaerobic digestion generating fuel biogas ($CH_4 + CO_2 + H_2S$).
4. **Eco-Friendly Farming:** Biocontrol via *Bacillus thuringiensis*, *Trichoderma*, and Baculoviruses (NPV); biofertilisers utilizing *Rhizobium*, *Azotobacter*, *Glomus* mycorrhiza (phosphorus absorption), and cyanobacteria (*Anabaena*, *Nostoc*) in paddy fields.

12. अंतिम सारांश एवं मुख्य निष्कर्ष

सूक्ष्मजीव मानव कल्याण और पर्यावरण संतुलन के लिए अत्यंत आवश्यक जैविक साधन हैं। उनके प्रमुख योगदानों का संक्षेप:

1. **पोषण एवं घरेलू उत्पाद:** LAB द्वारा दूध का दही में रूपांतरण (विटामिन B_{12} की वृद्धि); *सैकेरोमाइसीज़ सेरेविसी* द्वारा ब्रेड का किण्वन; *प्रोपियोनिबैक्टीरियम शारमानाई* द्वारा स्विस पनीर का निर्माण।
2. **औषधि एवं जैव अणु:** फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरी द्वारा पेनिसिलिन का विकास; *स्ट्रेप्टोकोकस* से स्ट्रेप्टोकाइनेज (क्लॉट बस्टर); *ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम* से साइक्लोस्पोरिन ए; *मोनैस्कस परप्यूरियस* से स्टैटिन।
3. **स्वच्छता एवं ऊर्जा:** STP में द्वितीयक वायवीय उपचार द्वारा BOD को घटाना तथा अवायवीय आपंक संपाचक में मीथेनोजन द्वारा बायोगैस ($CH_4 + CO_2 + H_2S$) का उत्पादन।
4. **टिकाऊ कृषि:** *बैसिलस थुरिंजिएंसिस*, *ट्राइकोडर्मा* तथा बैक्युलोवायरस (NPV) द्वारा जैव नियंत्रण; तथा *राइजोबियम*, *एजोटोबैक्टर*, *ग्लोमस* (फॉस्फोरस अवशोषक माइकोराइजा) और साइनोबैक्टीरिया (*एनाबीना*, *नोस्टॉक*) द्वारा जैव उर्वरक के रूप में मृदा संवर्धन।

BOSONANCE